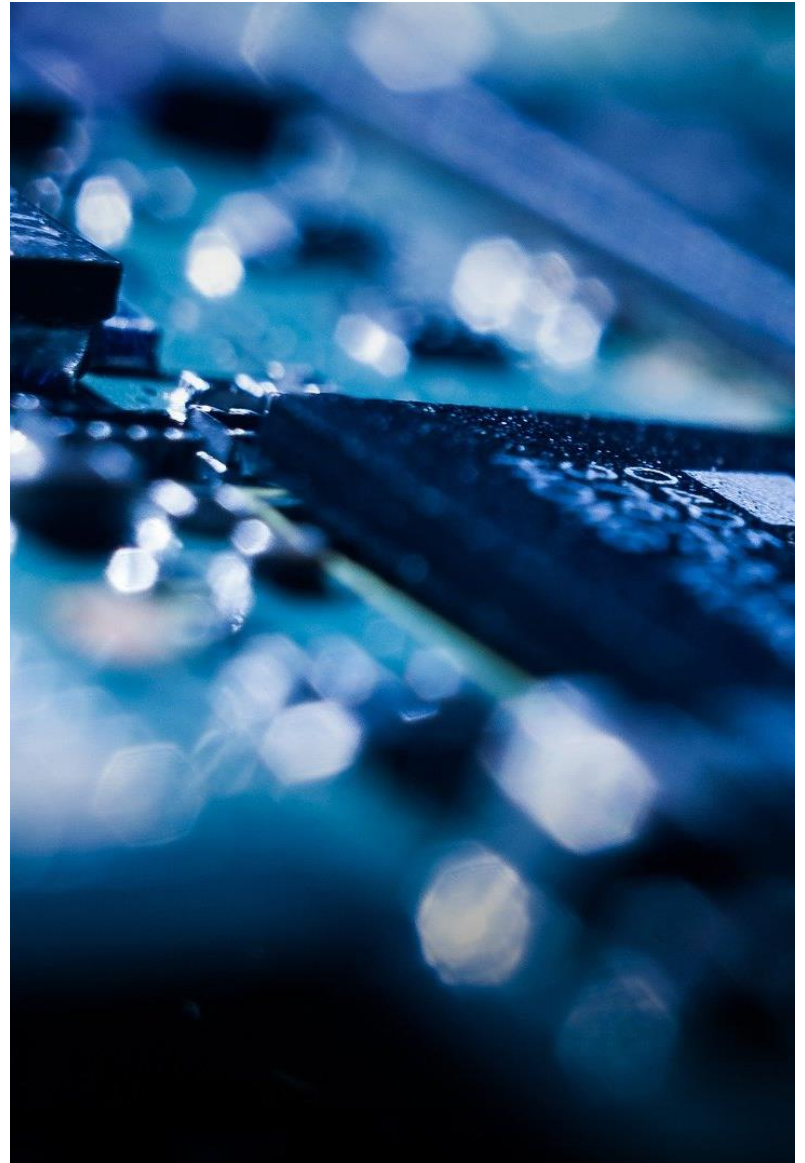


Programmierung eingebetteter Systeme

Erweiterte Peripherie

Prof. Dr. Henning Trsek

Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik
inIT - Institut für industrielle Informationstechnik
henning.trsek@th-owl.de



Überblick – Peripherie

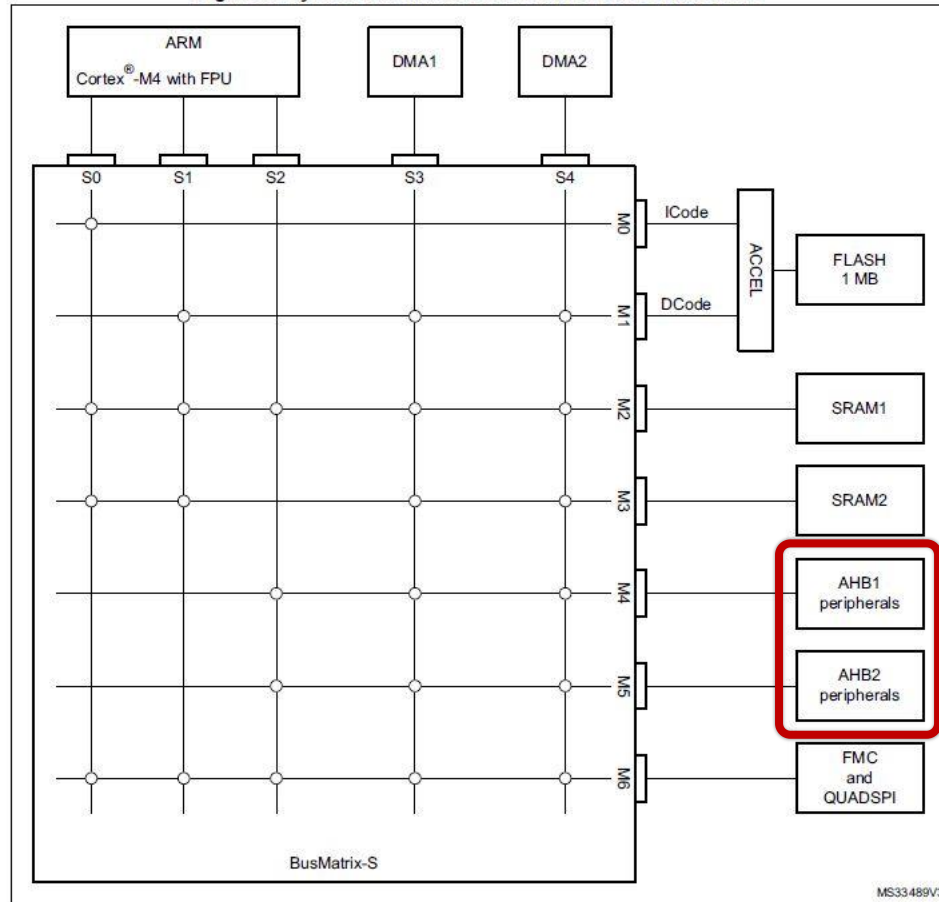
- ▶ Timer
- ▶ PWM
- ▶ Beispiele

3 | Prof. Dr. H. Trsek



Schnittstellen zur Außenwelt

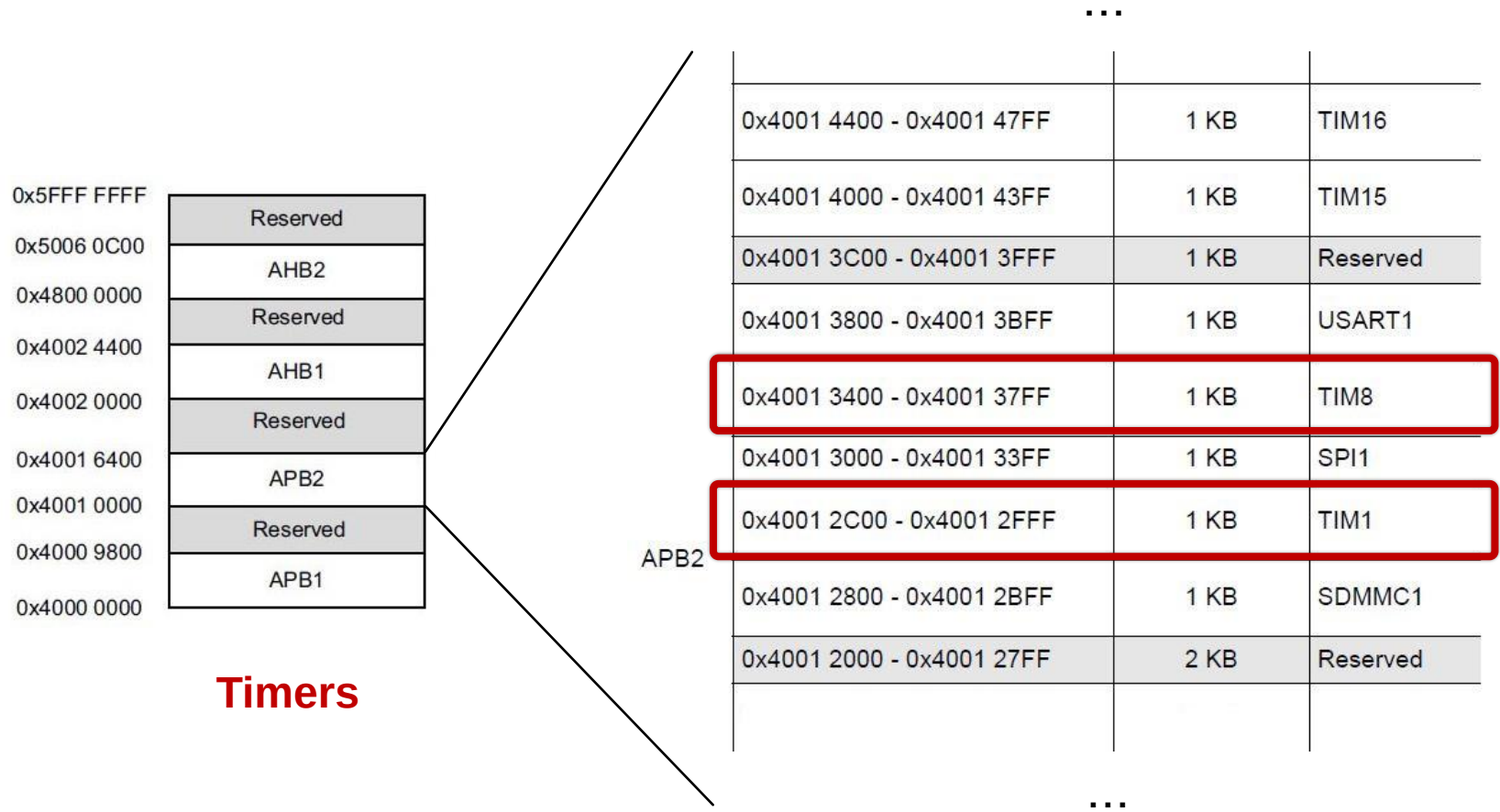
Figure 1. System architecture for STM32L47x/L48x devices



Erweiterte On-Chip-Peripherie

Timer

On-Chip-Peripherie



On-Chip-Peripherie - Timer

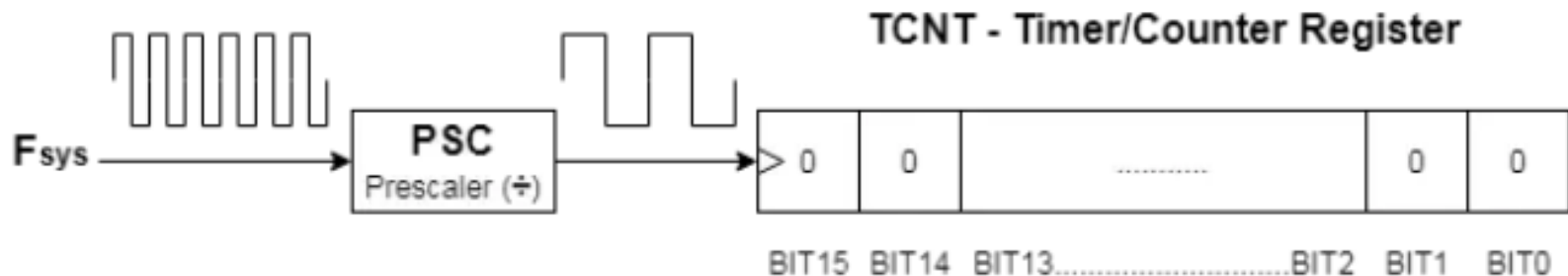
- ▶ Aufgaben von Timern
 - Bereitstellung von Zeitbasen
 - Erzeugung von Ereignissen
 - Erzeugung von Signalen
 - Zählen von ext. und int. Ereignissen
- ▶ Unabhängigkeit vom CPU Kern
- ▶ Unterschiedliche HW Timer im stm32
 - Basic timer
 - General purpose timer
 - Advanced timer

On-Chip-Peripherie - Timer

Timer	Typ	Bits	Prescaler (Bit)	Anzahl der Kanäle	Max. Inter- face Clock	Max. Timer Clock	APB
TIM1, TIM8	Advanced	16	16	4	SysClk/2	SysClk	2
TIM2, TIM5	GP	32	16	4	SysClk/4	SysClk, SysClk/2	1
TIM3, TIM4	GP	16	16	4	SysClk/4	SysClk, SysClk/2	1
TIM9	GP	16	16	2	SysClk/2	SysClk	2
TIM10, TIM11	GP	16	16	1	SysClk/2	SysClk	2
TIM12	GP	16	16	2	SysClk/4	SysClk, SysClk/2	1
TIM13, TIM14	GP	16	16	1	SysClk/4	SysClk, SysClk/2	1
TIM6, TIM7	Basic	16	16	0	SysClk/4	SysClk, SysClk/2	1

On-Chip-Peripherie – Basic Timer

- ▶ TIM6 und TIM7 sind 16-Bit-Timer
- ▶ Taktfrequenz kann durch einen Vorteiler (Prescaler) verringert werden.
- ▶ Vorteiler kann (ganzzahlige) Werte zwischen 1 und 65536 annehmen.
- ▶ Zählen nur aufwärts, also von 0 bis maximal 65535
- ▶ Max. Taktfrequenz durch Systemtakt vorgegeben



On-Chip-Peripherie - Timer

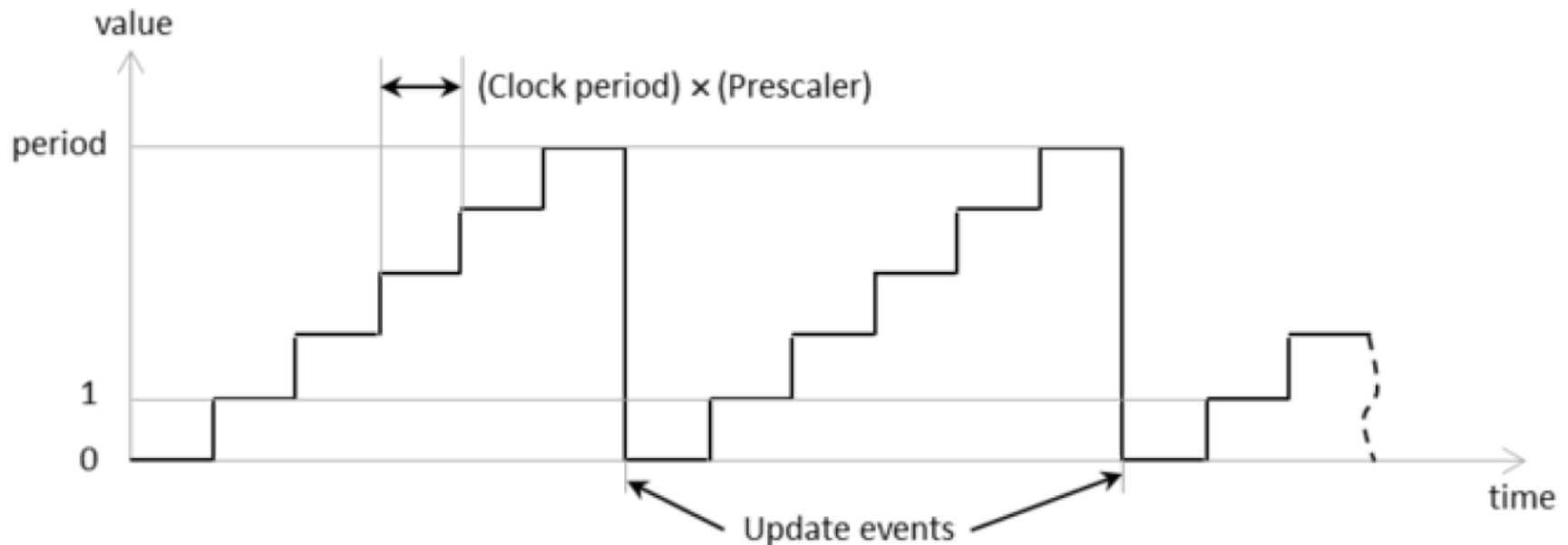
Beispiel: 16 Bit Timer, 80 MHz Clock, PSC 1:1024, wie lange tickt der Timer bis zum Überlauf?

On-Chip-Peripherie – Timer Allgemein

Allgemeine Formeln

$$T_{tick} = \frac{1}{F_{Timer}}$$

$$T_{\text{überlauf}} = \text{ZählSchritte} * T_{tick}$$



Beispiel Basic Timer

```
// Aktivierung und Initialisierung von TIM6
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM6EN; // Bustakt aktivieren
TIM6->PSC = 1600-1;                    // Takt / 1600
TIM6->ARR = 10000-1;                   // Autoreload-Wert laden
TIM6->DIER |= TIM_DIER_UIE;           // Interrupt aktivieren
TIM6->CR1 |= TIM_CR1_CEN;              // Timer starten

NVIC_EnableIRQ(TIM6_DAC_IRQn); // TIM6: Interrupt aktivieren

TIM_GetCounter(TIM6); //Aktuellen Counter Wert holen

void TIM6_DAC_IRQHandler(void)
{
    tim6Trigger = true;
    TIM6->SR = 0; // Wichtig: Muss per Software
                 // zurueckgesetzt werden!
}
```

On-Chip-Peripherie – Advanced Timer

- ▶ 16-bit up, down, up/down auto-reload counter
- ▶ 16-bit programmable Prescaler erlauben das Teilen der Clock Frequenz “on the fly” durch jeden Faktor zwischen 1 and 65536.
- ▶ Bis zu 4 unabhängige Kanäle für:
 - Input Capture
 - Output Compare
 - PWM generation (Edge und Center-aligned Mode)
 - One-pulse mode output

On-Chip-Peripherie – Advanced Timer

Reference Manual: Timers

TIM1/TIM8 introduction

The advanced-control timers (TIM1/TIM8) consist of a 16-bit auto-reload counter driven by a programmable prescaler.

It may be used for a variety of purposes, including measuring the pulse lengths of input signals (input capture) or generating output waveforms (output compare, PWM, complementary PWM with dead-time insertion).

Pulse lengths and waveform periods can be modulated from a few microseconds to several milliseconds using the timer prescaler and the RCC clock controller prescalers.

The advanced-control (TIM1/TIM8) and general-purpose (TIMy) timers are completely independent, and do not share any resources. They can be synchronized together as described in [Section 30.3.26: Timer synchronization](#).

...

On-Chip-Peripherie – Advanced Timer

Reference Manual: Timers

TIM1/TIM8 introduction

The advanced-control timers (TIM1/TIM8) consist of a 16-bit auto-reload counter driven by a programmable prescaler.

It may be used for a variety of purposes, including measuring the pulse lengths of input signals (input capture) or generating output waveforms (output compare, PWM, complementary PWM with dead-time insertion).

Pulse lengths and waveform periods can be modulated from a few microseconds to several milliseconds using the timer prescaler and the RCC clock controller prescalers.

The advanced-control (TIM1/TIM8) and general-purpose (TIMy) timers are completely independent, and do not share any resources. They can be synchronized together as described in [Section 30.3.26: Timer synchronization](#).

...

On-Chip-Peripherie – PWM

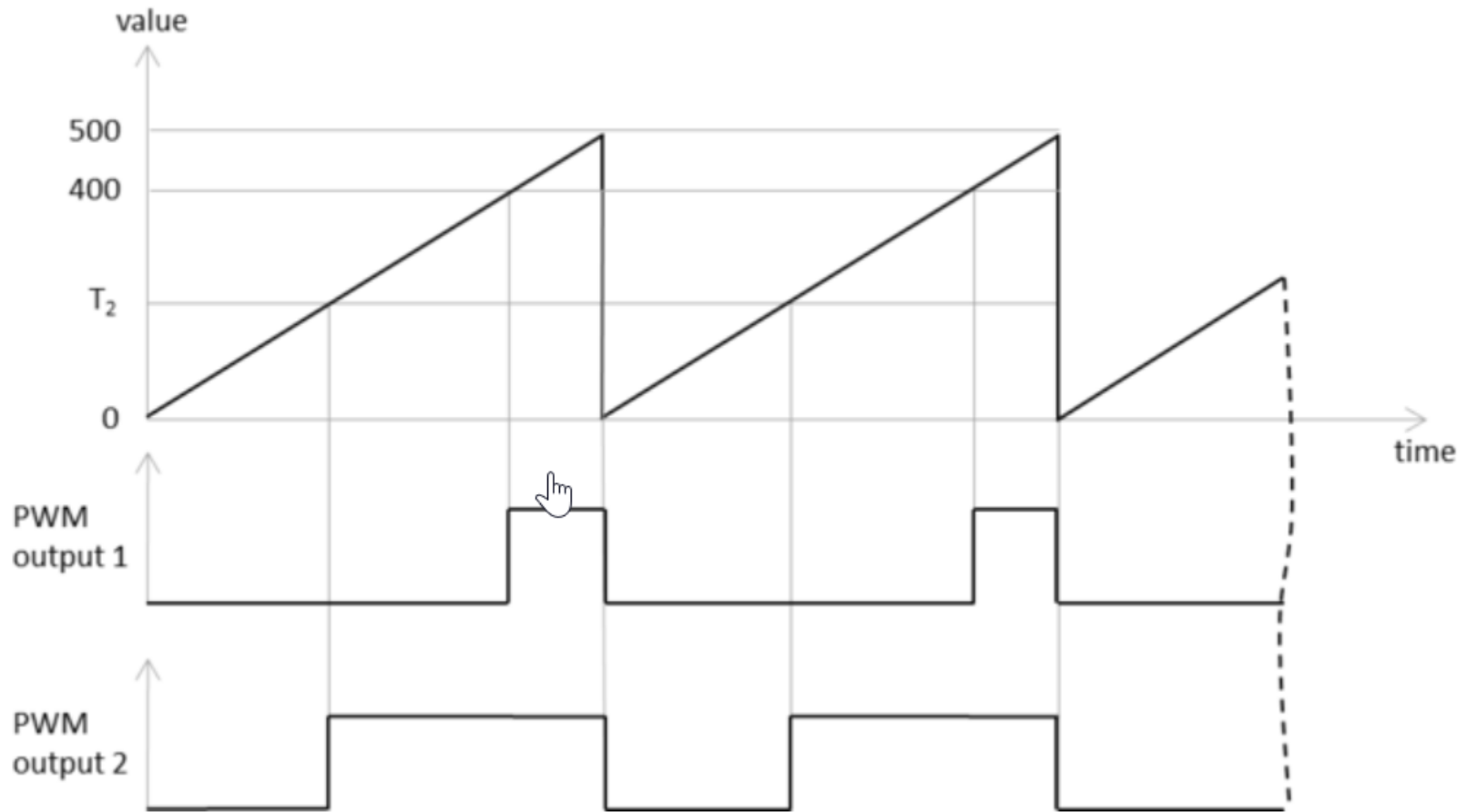
- ▶ Fürs messen von Zeiten nehmen wir immer Timer auf einem Mikrocontroller
- ▶ Aktivierung einer LED, fangen bei 0 an zu Zählen und warten
- ▶ Wenn der Timer einen definierten Wert erreicht hat (= gewisse Zeit verstrichen ist), schalten wir die LED wieder aus
- ▶ Warten bis Timer überläuft
- ▶ Wenn man das schnell genug macht, sieht man das als Mensch durch die Trägheit der Augen

On-Chip-Peripherie – PWM

Beispiel

- ▶ Eine Timerperiode ist $50\mu\text{s}$ lang
- ▶ Annahme: der Timer zählt innerhalb dieser $50\mu\text{s}$ immer bis 500 und wird dann wieder auf 0 zurückgesetzt
- ▶ Setzen des OutputCompare auf 250
 - 50% der Zeit ist die LED aus und sonst an
 - $25\mu\text{s}$ LED an und $25\mu\text{s}$ LED aus
- ▶ Setzen des OutputCompare auf 100
 - 20% der Zeit ist die LED aus und sonst an
 - $10\mu\text{s}$ LED an und $40\mu\text{s}$ LED aus

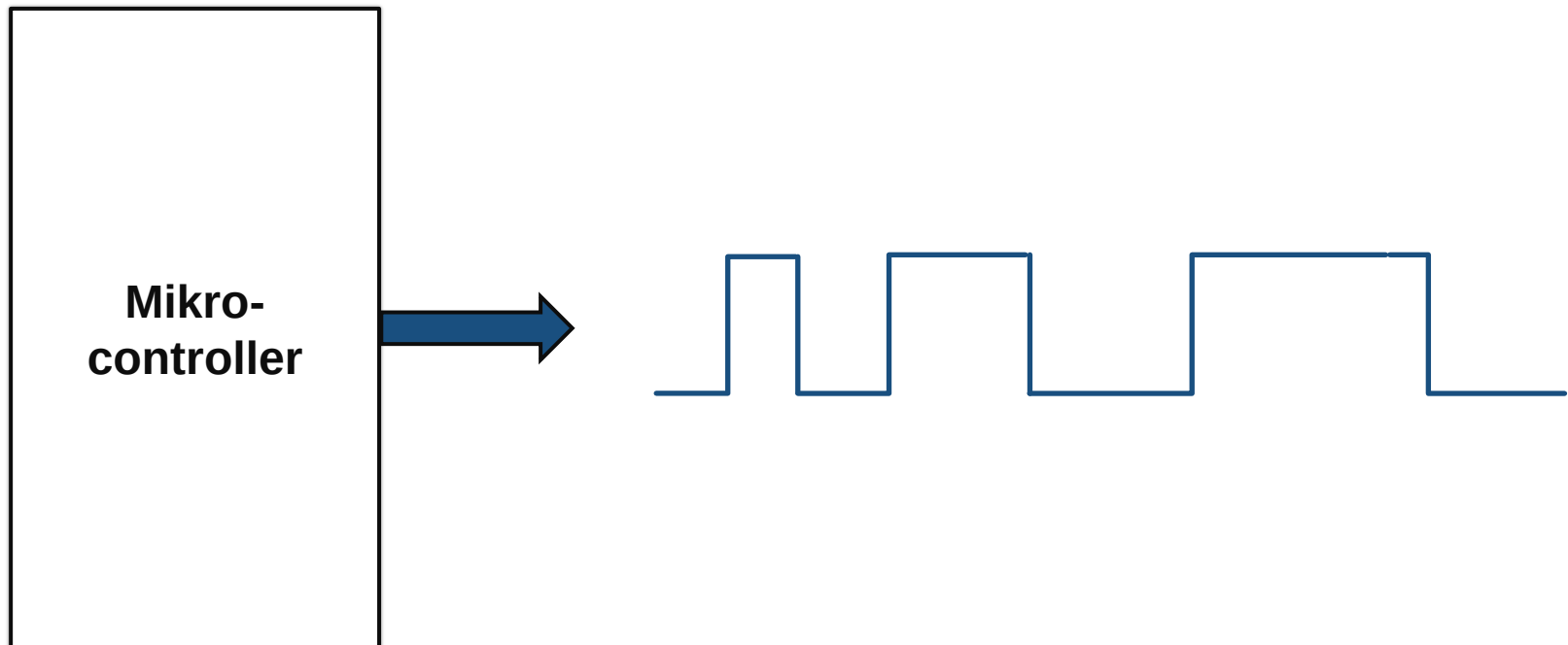
On-Chip-Peripherie – PWM



On-Chip-Peripherie - PWM

Beispiel: Output-Compare

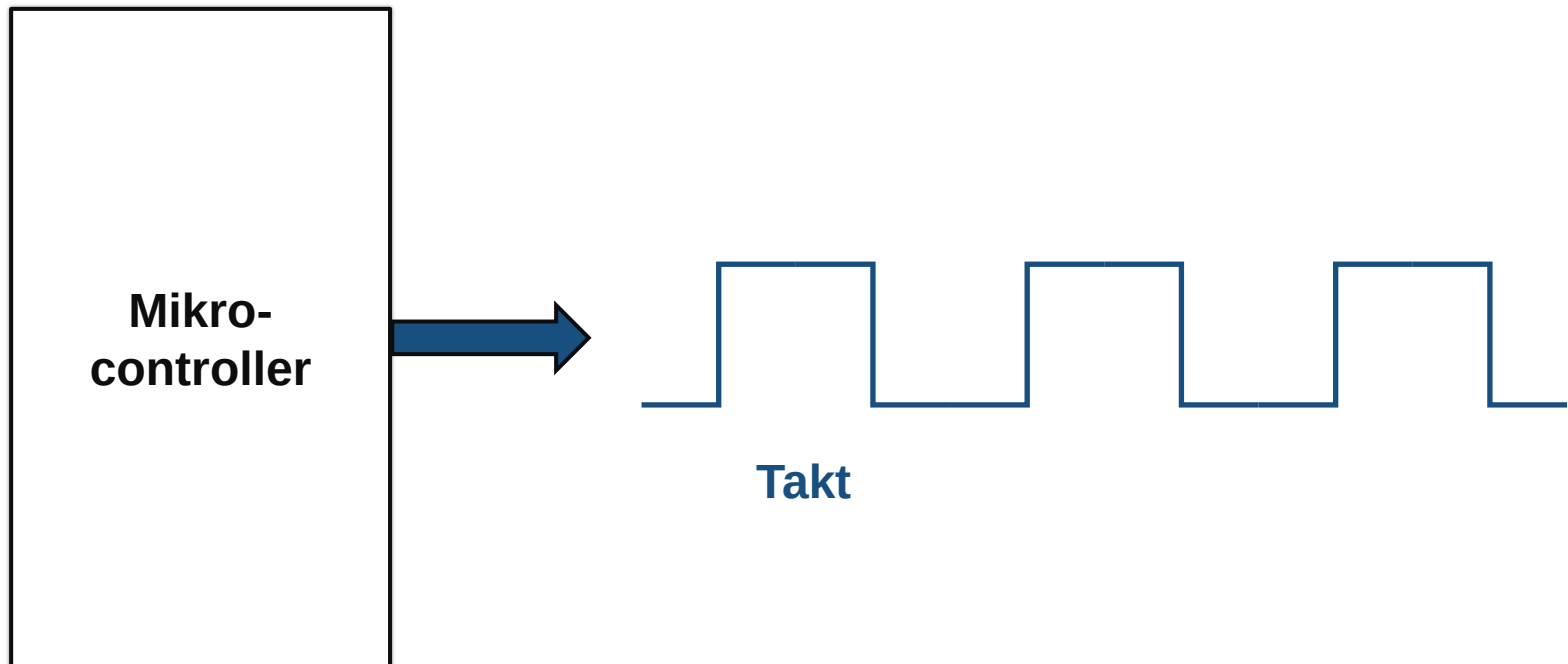
periodische und nicht-periodische Signale erzeugen



On-Chip-Peripherie - PWM

Beispiel: PWM

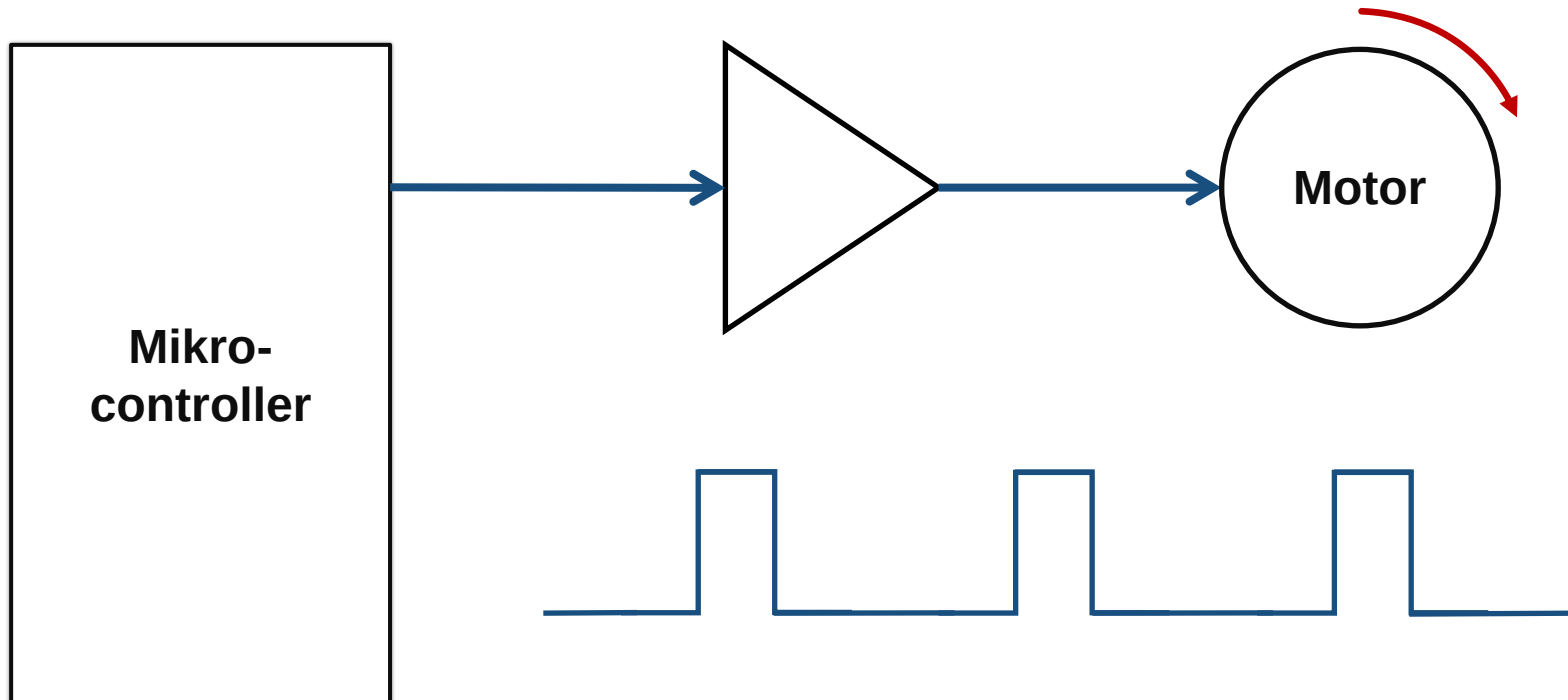
periodische Takt-Signale erzeugen



On-Chip-Peripherie

Beispiel: PWM

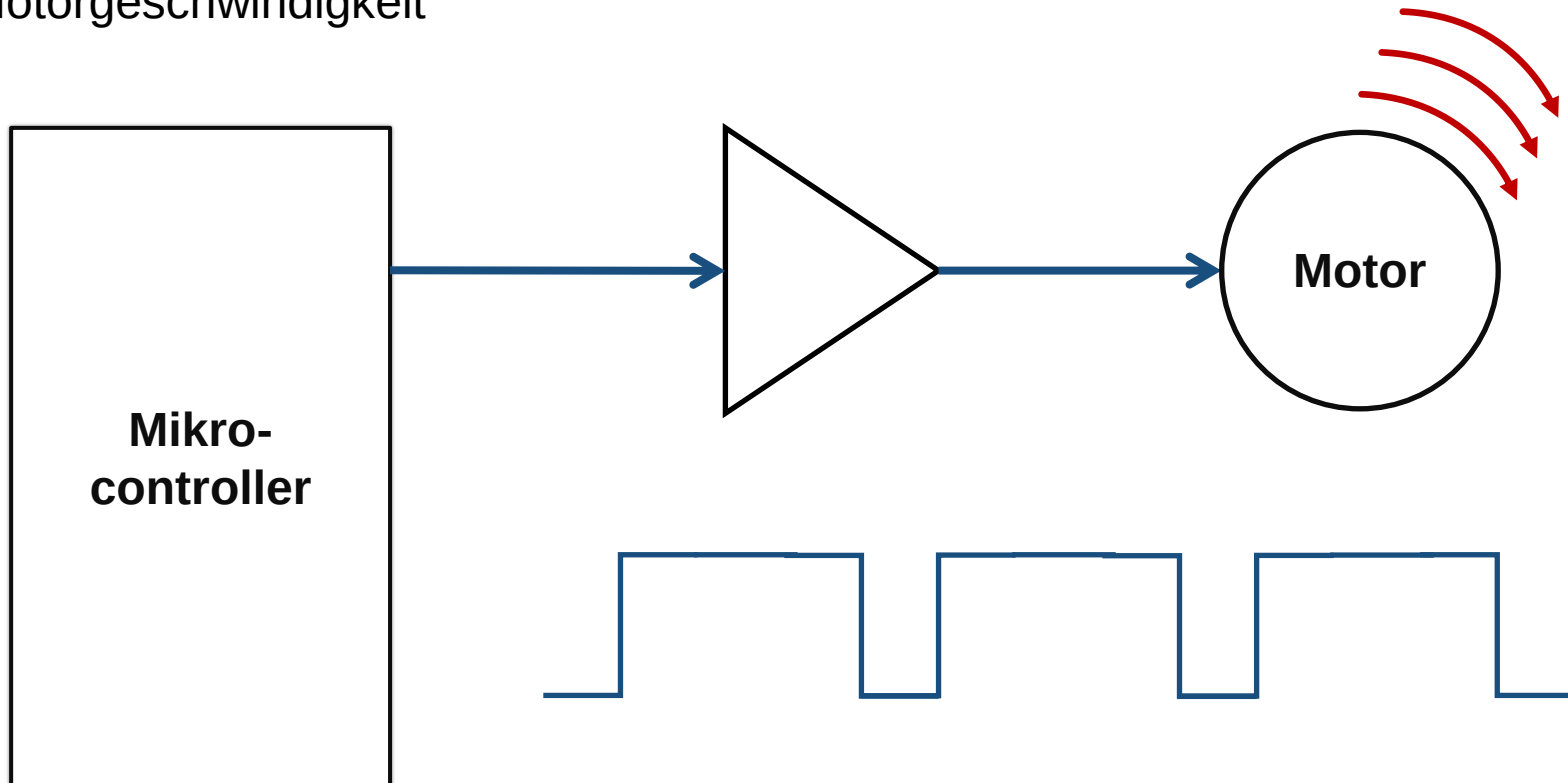
Motorgeschwindigkeit



On-Chip-Peripherie

Beispiel: PWM

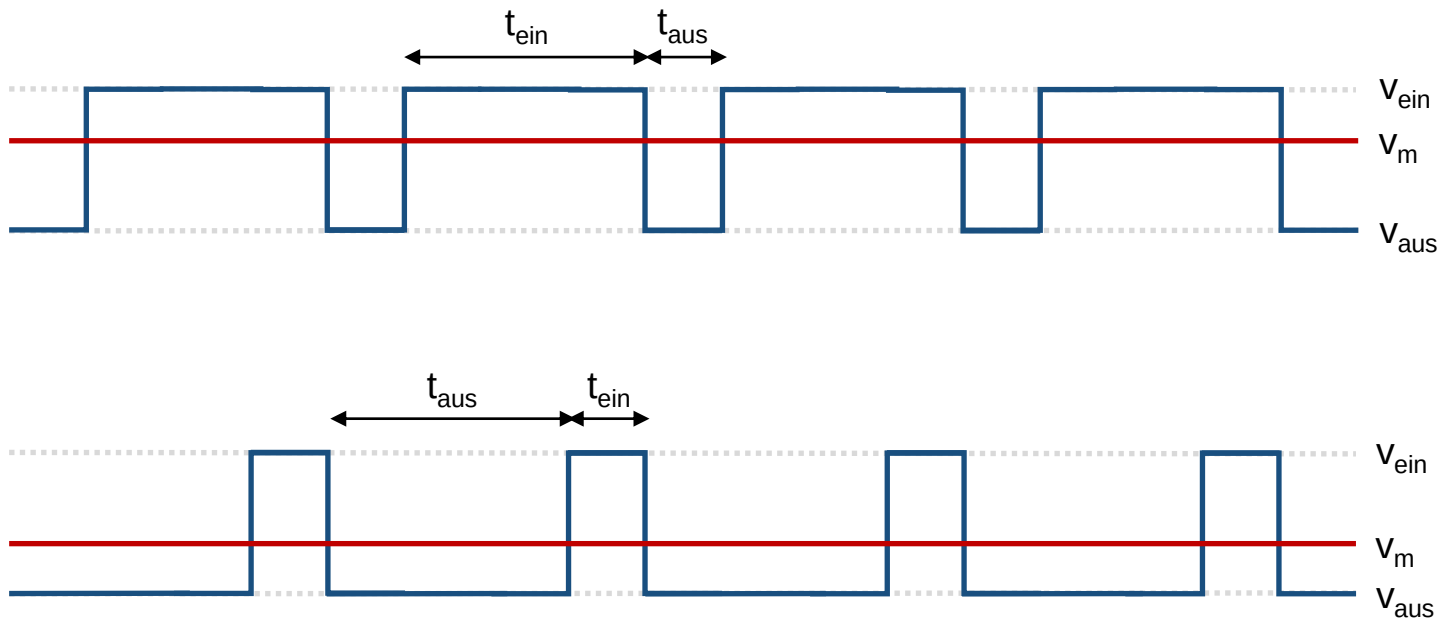
Motorgeschwindigkeit



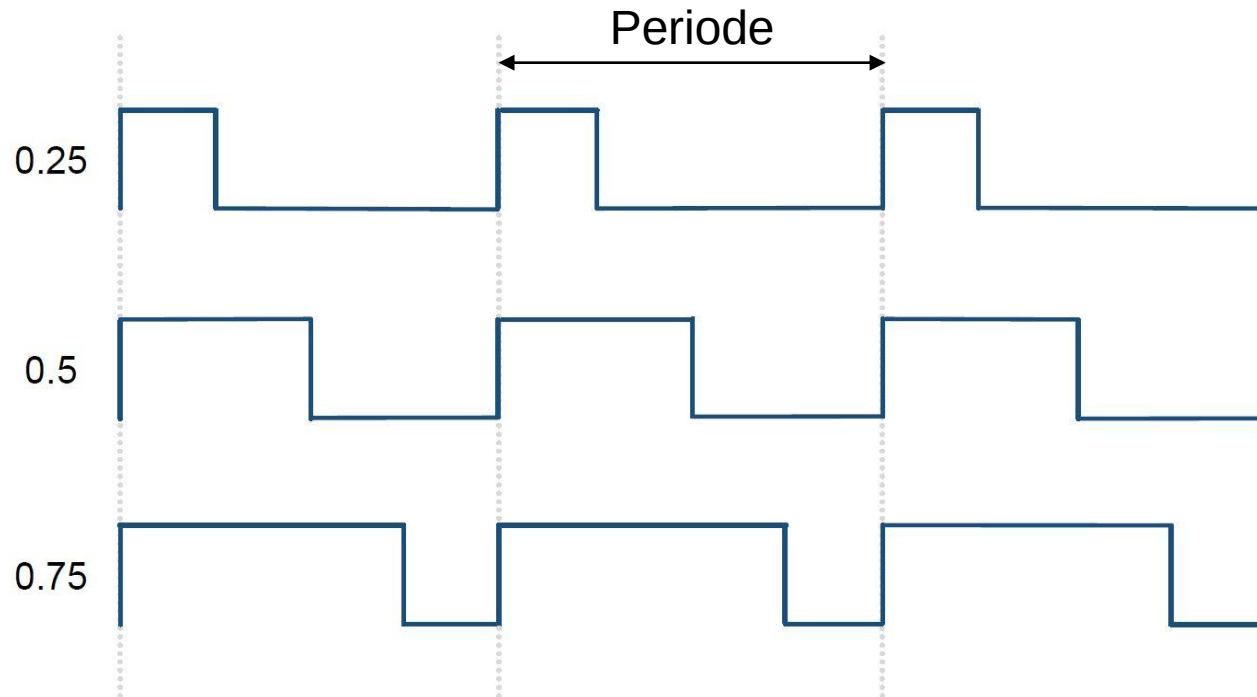
On-Chip-Peripherie

Beispiel: PWM

Motorgeschwindigkeit

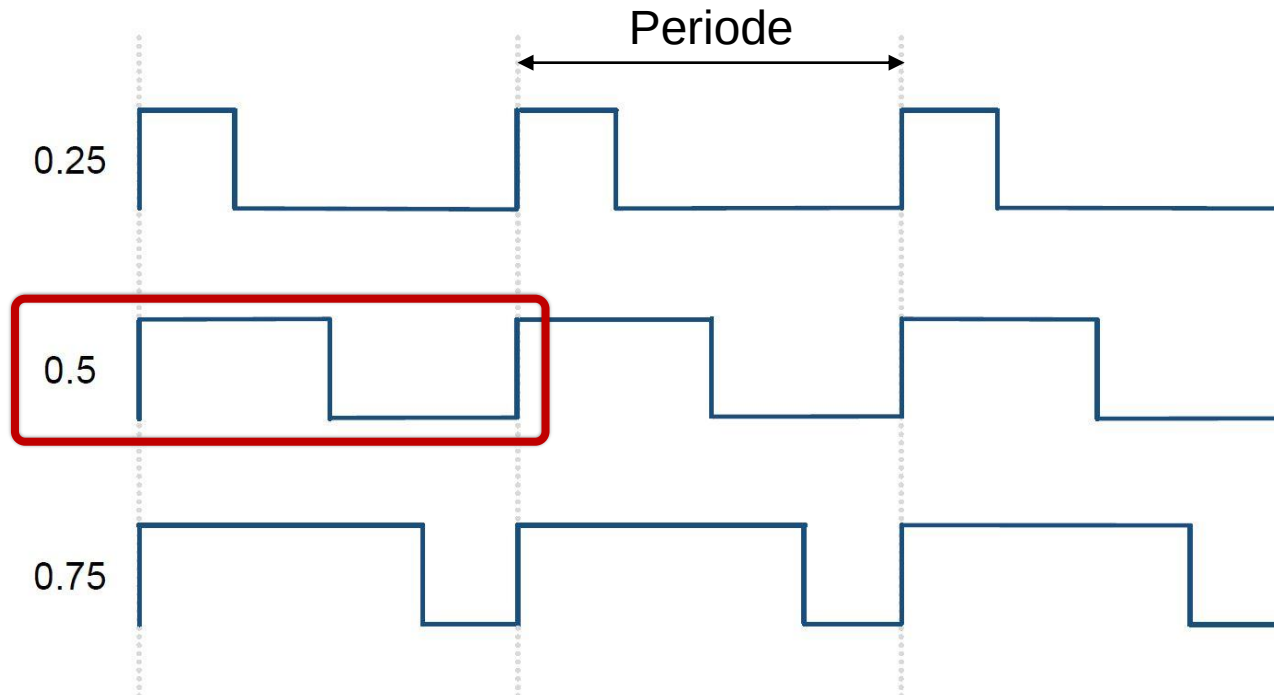


On-Chip-Peripherie



Tastverhältnisse 0.25, 0.5 und 0.75 bei gleicher Frequenz

On-Chip-Peripherie



Tastverhältnisse 0.25, 0.5 und 0.75 bei gleicher Frequenz

On-Chip-Peripherie

Beispiel: Periodendauer 400ns, Low 100ns, High 300ns

